

MỘT SỐ ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

1. Tìm hiểu các giải thuật sắp xếp (cơ bản: sắp xếp chèn, sắp xếp bằng cách đổi chỗ trực tiếp, sắp xếp nổi bọt; nâng cao: sắp xếp trộn, sắp xếp nhanh, sắp xếp vun đống).
2. Giải thuật tìm cặp điểm gần nhất có độ phức tạp $O(n \log n)$.
3. Giải thuật nhân hai số nguyên lớn của Karatsuba.
4. Giải thuật nhân ma trận của Strassen.
5. Giải bài toán Tám quân hậu bằng quay lui.
6. Giải bài toán Quân mã đi tuần bằng quay lui.
7. Giải thuật tìm tập con có tổng biết trước.
8. Giải bài toán phân công lao động bằng phương pháp nhánh – cận.
9. Giải bài toán người bán hàng bằng phương pháp nhánh – cận.
10. Giải bài toán cái ba-lô bằng phương pháp nhánh cận.
11. Giải bài toán cái ba-lô 0-1 bằng phương pháp quy hoạch động.
12. Giải bài toán tối ưu phép nhân dãy ma trận bằng phương pháp quy hoạch động.

Yêu cầu chung:

- Phát biểu bài toán
- Mô tả thuật toán
- Ví dụ
- Lập trình
- Thực nghiệm